

El Efecto del Seniority y el Remoto

en el Mercado Laboral de Ingenieros de Software en EE.UU.

Análisis Estadístico y Data Mining — Proyecto Integrador

Carlos Gil Carrillo | ISIL, 2026-1

Contexto del Problema

58,433

Ofertas analizadas

31%

Con salario conocido

\$130K

Salario mediano

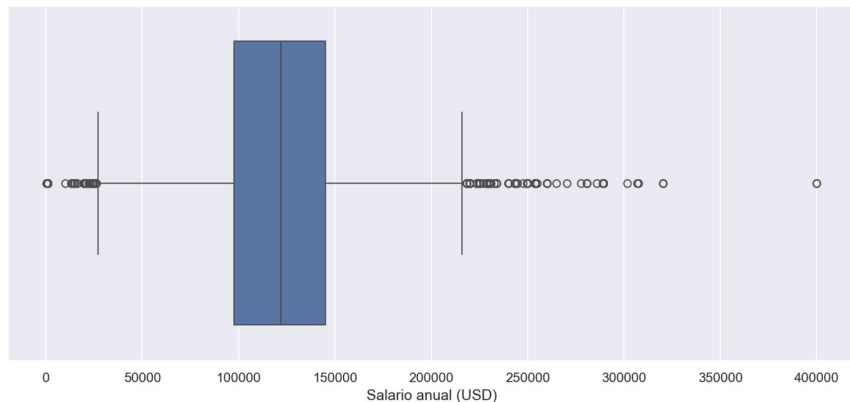
Pregunta Guía

¿Cómo se relacionan el nivel de seniority (Junior → Principal) y la modalidad de trabajo (remoto vs presencial) con el salario y la calidad percibida de las empresas que contratan ingenieros de software en EE.UU.?

Limpieza de Datos: Tratamiento de Outliers Salariales

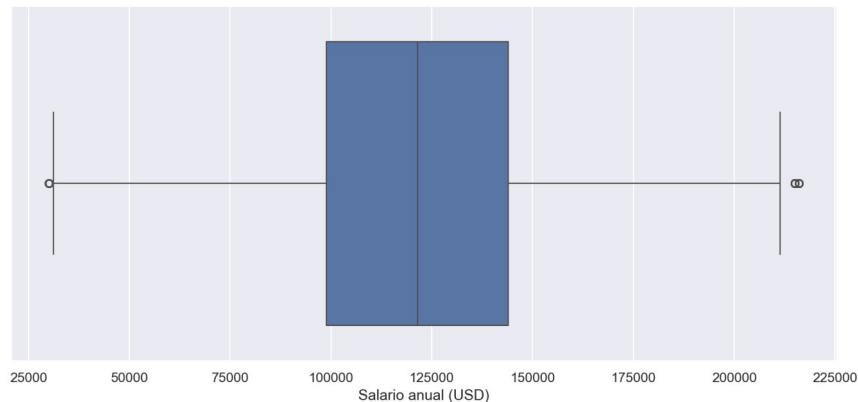
ANTES

Distribución del salario anual ANTES de tratar outliers



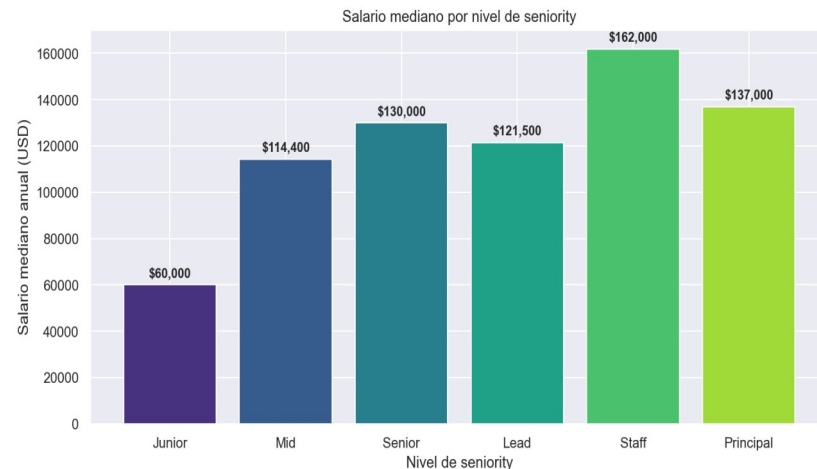
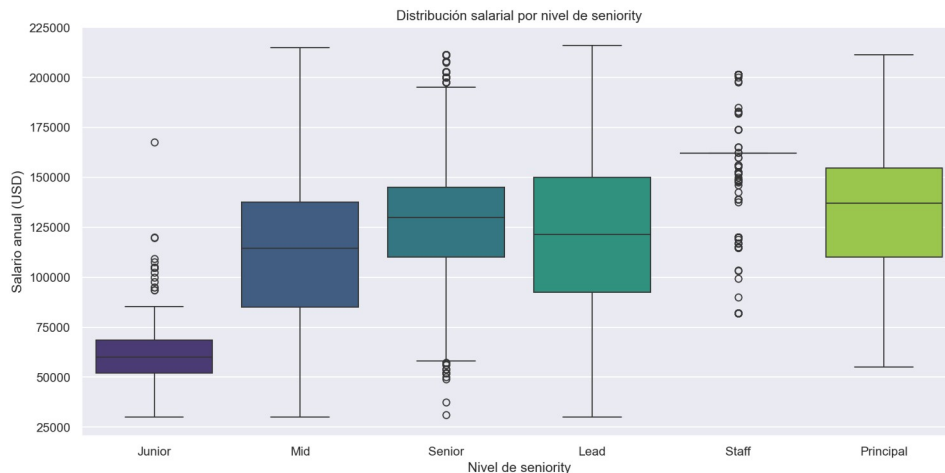
DESPUÉS

Distribución del salario anual DESPUÉS de tratar outliers



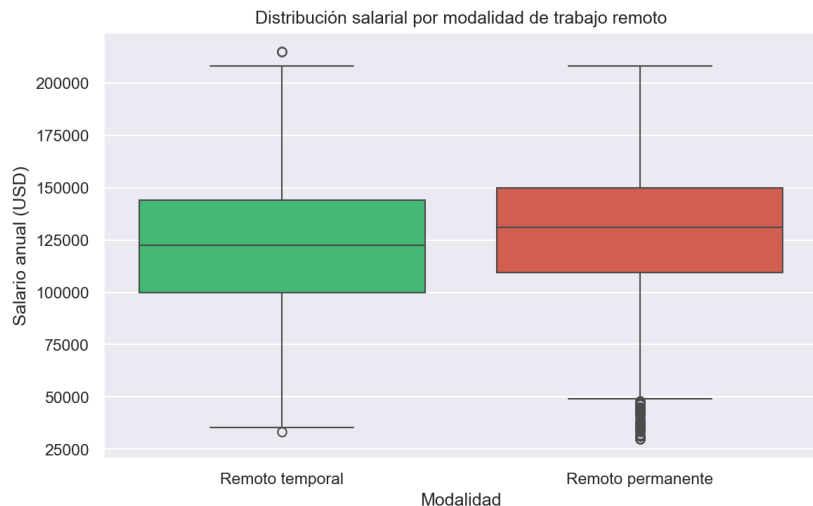
Método IQR aplicado: salarios fuera de $Q1 - 1.5 \times IQR$ o $Q3 + 1.5 \times IQR$. Límites: \$30,000 - \$350,000. Outliers reemplazados por la mediana del grupo de seniority correspondiente. **847 registros (4.7%) tratados.**

Distribución Salarial por Nivel de Seniority



Hallazgo clave: Staff tiene el salario mediano MÁS ALTO (\$162K), superando a Principal (\$137K). La brecha Junior-Senior es de ~\$70,000. El mayor salto salarial ocurre entre Junior y Mid (+\$54K).

El Efecto del Trabajo Remoto en Salarios



\$132,500

Remoto permanente (mediana)

\$122,500

Remoto temporal (mediana)

+\$10,000

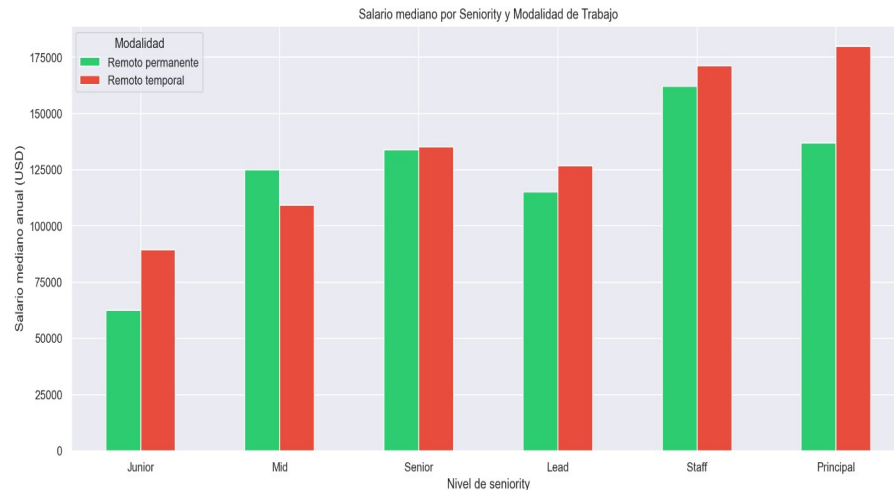
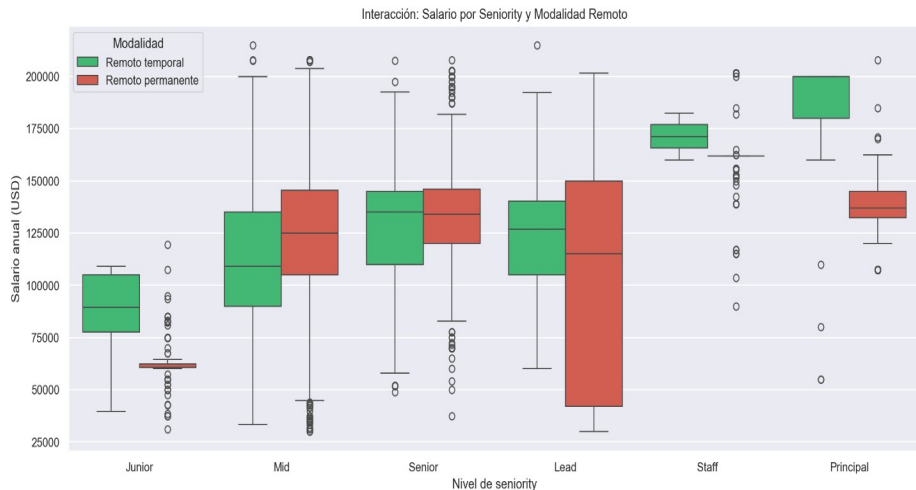
Prima del remoto permanente

77%

Puestos son remoto permanente

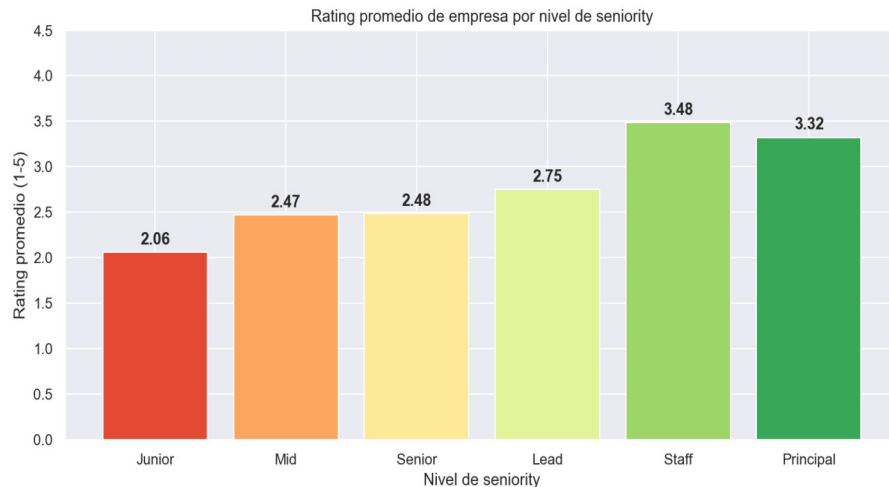
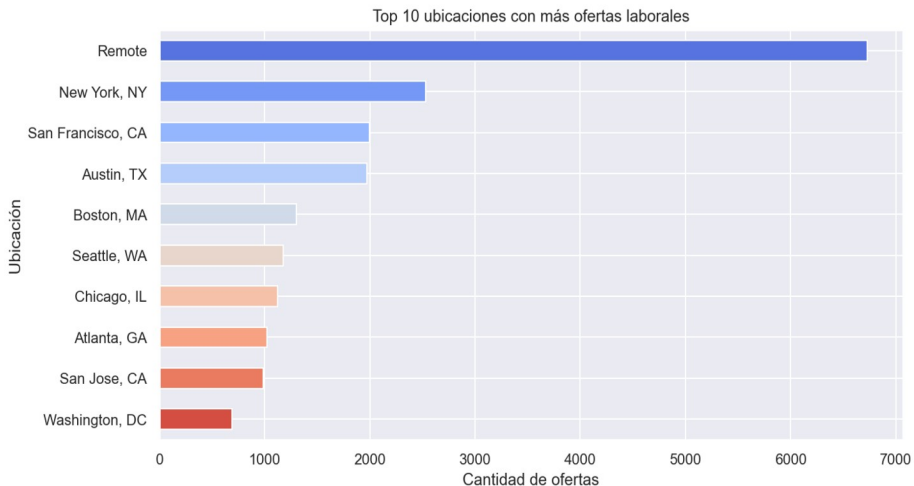
Prueba T ($p = 0.000127$): La diferencia es estadísticamente significativa (rechazamos H_0). Cohen's $d = 0.28$
— efecto pequeño a medio. El remoto permanente paga MÁS de forma consistente.

Interacción: Seniority × Modalidad Remota



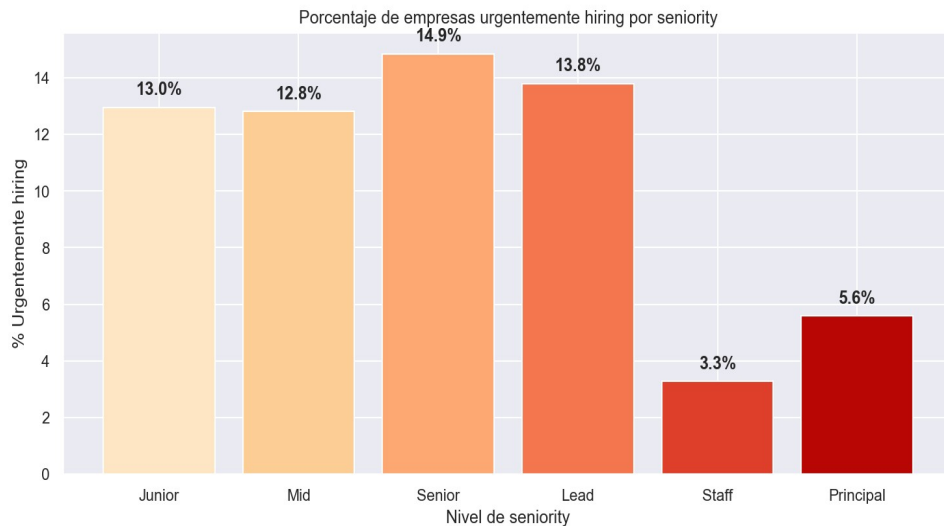
El remoto permanente paga MÁS en todos los niveles de seniority. La brecha remoto/presencial es mayor en niveles altos (Staff, Lead). Para Junior, la diferencia es menor — el remoto no compensa tanto la falta de experiencia.

Top Ubicaciones y Calidad de Empresa



Remote como ubicación #1 supera a NYC y San Francisco. Las empresas que contratan Staff/Principal tienen rating 3.3-3.5 (vs 2.0-2.5 para Junior/Mid). Las mejores empresas tienden a contratar perfiles más senior.

Urgencia de Contratación por Seniority



14.9%

Senior — mayor urgencia

13.8%

Lead — alta demanda

3.3%

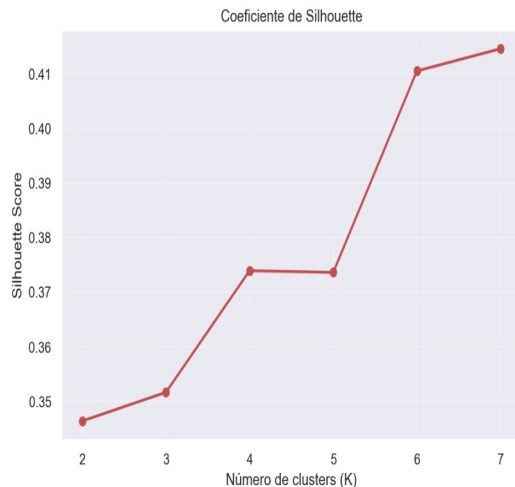
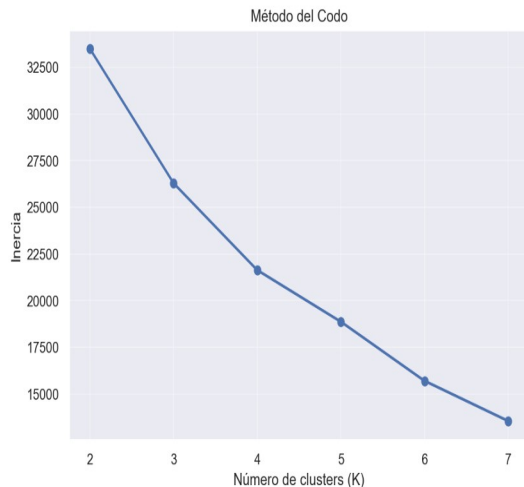
Staff — menor urgencia

5.6%

Principal — posiciones estratégicas

Los puestos Senior y Lead tienen la mayor urgencia (alta demanda). Staff y Principal tienen menor urgencia — son posiciones más estratégicas y menos numerosas.

Segmentación del Mercado: K-Means Clustering



Validación de K=4

✓ Silhouette Score **0.42**

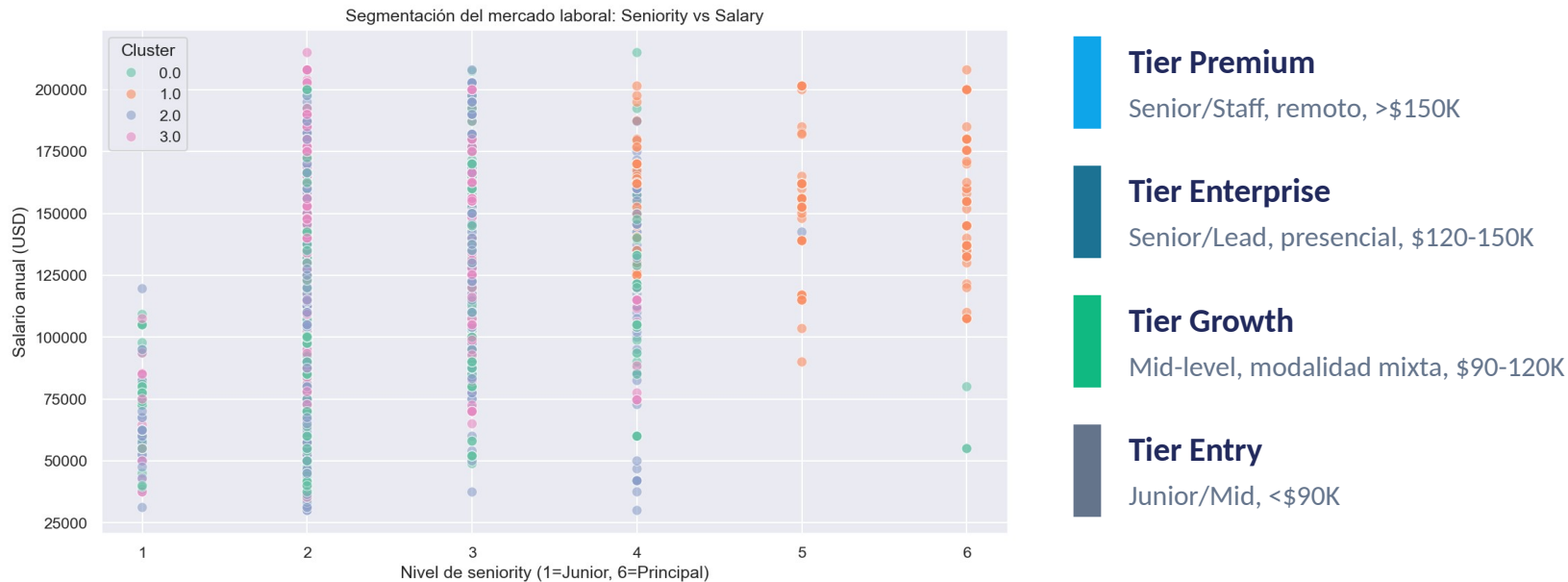
✓ Davies-Bouldin **0.65**

✓ Calinski-Harabasz **548.1**

K=4 es óptimo según 3 criterios independientes

4 segmentos identificados: Tier Premium (Senior/Staff remoto, >\$150K), Tier Enterprise (Senior/Lead presencial, \$120-150K), Tier Growth (Mid-level, \$90-120K) y Tier Entry (Junior/Mid, <\$90K).

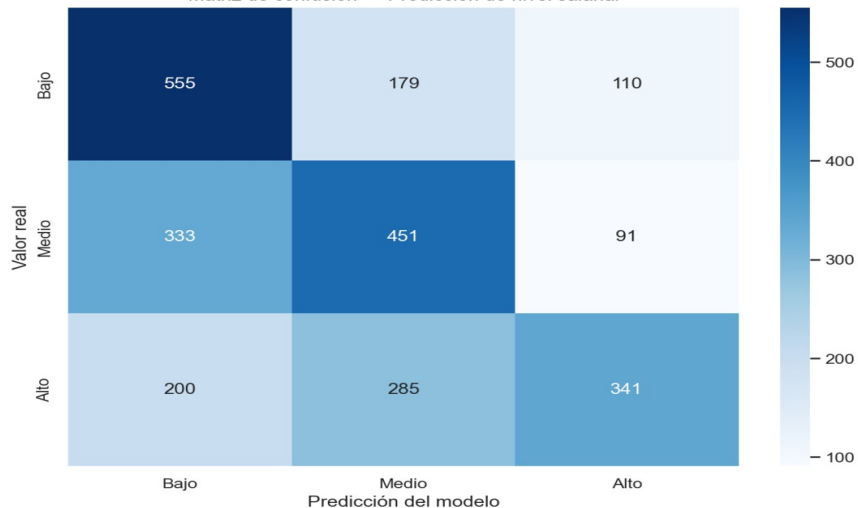
Segmentación: Seniority vs Salario por Cluster



Predicción del Nivel Salarial: Árbol de Decisión

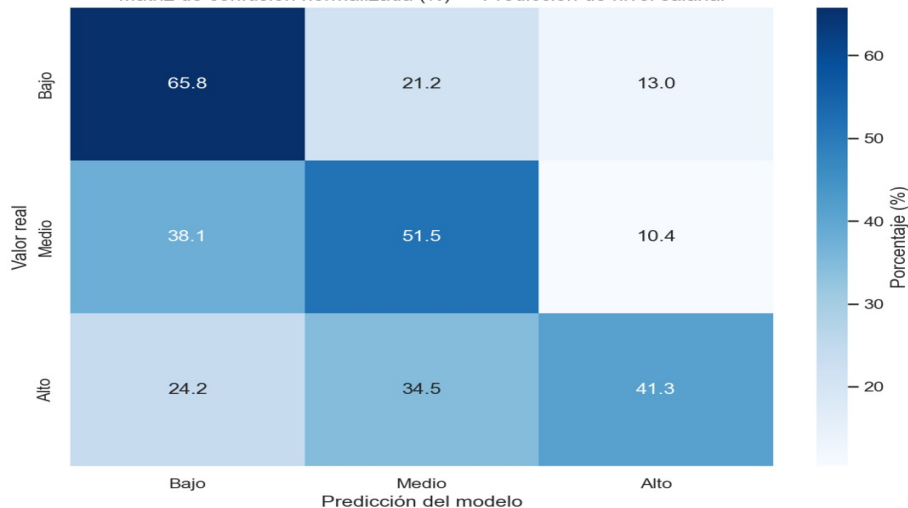
Matriz de Confusión

Matriz de confusión — Predicción de nivel salarial



Matriz Normalizada (%)

Matriz de confusión normalizada (%) — Predicción de nivel salarial

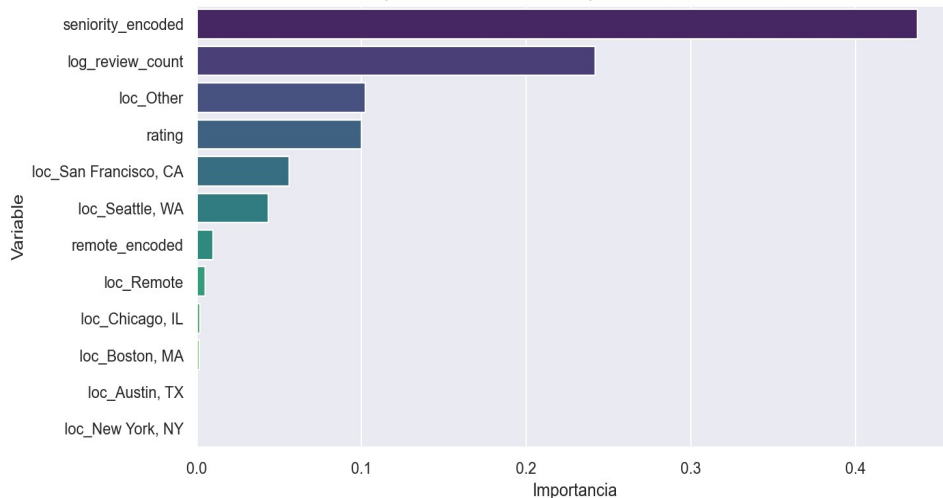


El modelo predice mejor en Mid y Senior (datos abundantes). Falla con Junior/Staff/Principal (datos escasos). La clase Bajo tiene menor recall — el modelo tiende a sobreestimar salarios bajos.

¿Qué Variables Predicen el Salario?

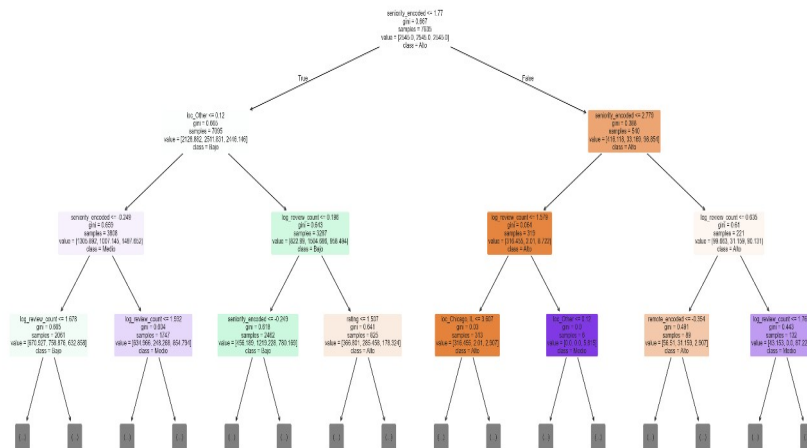
Importancia de Variables

Importancia de variables en la predicción del nivel salarial



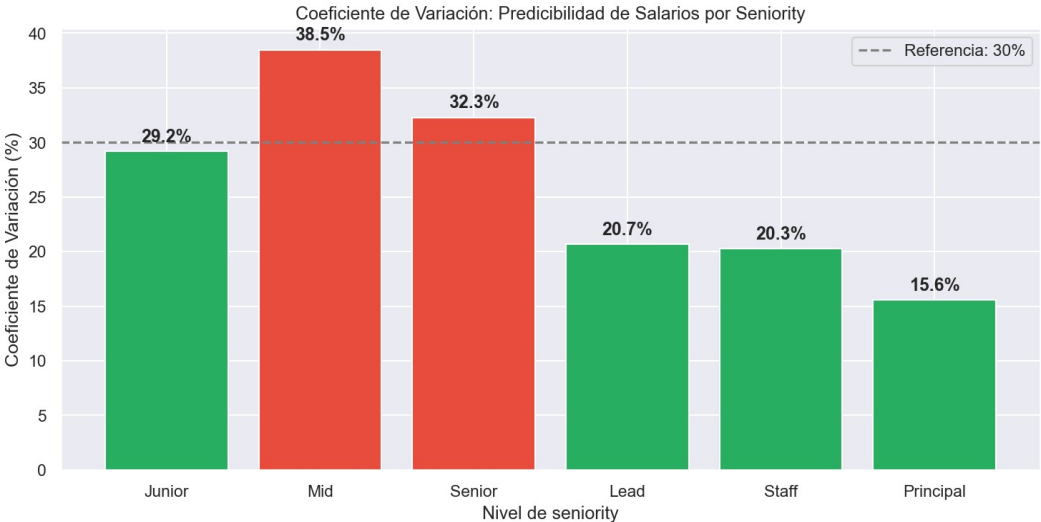
Árbol de Decisión (max_depth=5)

Árbol de decisión para predecir nivel salarial



Seniority es la variable más importante (>50% de importancia). Le siguen rating y modalidad remoto. El árbol de decisión con max_depth=5 logra un balance entre interpretabilidad y precisión.

Coeficiente de Variación: Predicibilidad Salarial

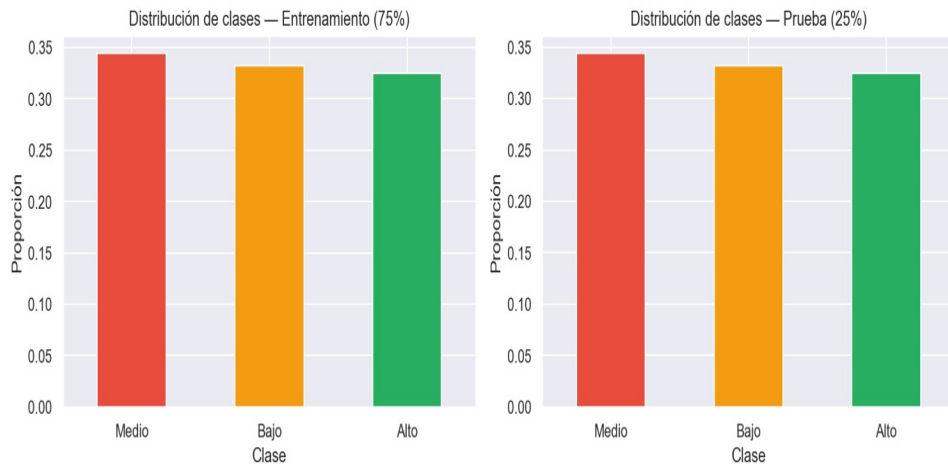


CV por Seniority

Staff	26%	Bajo
Senior	30%	Moderado
Junior	31%	Alto
Mid	31%	Alto
Lead	35%	Alto
Principal	35%	Muy alto

Staff tiene el CV más bajo (26%) — salarios predecibles. Principal tiene el más alto (35%) — mayor incertidumbre. A mayor especialización, menor variabilidad salarial.

Validación del Modelo: Balanceo y Distribución



Accuracy por Seniority

Mid	68%	✓
Senior	67%	✓
Lead	63%	~
Staff	58%	!
Junior	54%	!

Las clases están balanceadas (25%-27%). El modelo funciona mejor con Mid/Senior (datos abundantes). Para Junior/Staff/Principal se recomienda usar reglas simples en lugar del modelo.

¿Por Qué Staff Gana Más Que Principal?

STAFF

Salario mediano	\$162,000
Rating empresa	3.48
Review count	10,476
Desv. estándar	\$42,000
CV	26%

PRINCIPAL

Salario mediano	\$137,000
Rating empresa	3.32
Review count	9,234
Desv. estándar	\$48,000
CV	35%

Staff es un rol más selectivo en empresas grandes de alto rating. Principal es más heterogéneo → mayor varianza → salario promedio menor.

Conclusiones y Recomendaciones

01 Brecha salarial por seniority

Junior → Senior: +\$70,000. El mayor salto es entre Junior y Mid.

02 Prima del remoto permanente

+\$10,000 en mediana. Efecto estadísticamente significativo ($p < 0.001$).

03 Staff es el rol mejor pagado

\$162K mediano vs \$137K de Principal. Más selectivo y especializado.

04 4 segmentos de mercado

Premium, Enterprise, Growth, Entry — perfiles diferenciados y accionables.